

メンタルヘルスケアおよびバーチャル外出支援に向けた 空間設置型嗅覚デバイスの開発と評価

中沢研究室 西川璃乃杏

背景

祖父母は**四季折々の景色**を見ることが好きだったが、入院や施設での生活で外に出ることができなかった。このような経験から、VRを使って**外を体験**できるようにしたいと考えた。

現状

現在のVR装置は**視覚と聴覚**を使用するものが主流となっている。VR映像に匂いを付けるための嗅覚デバイスの研究は進められているが、**手軽**に使用できるデバイスは少ない。

目的

体に器具を一切装着しない「**空間設置型（卓上型）**」でありながら、強力なファンと独自開発のロータリー構造を用いることで、「**匂いの素早い切り替え**」と「**残香の即時除去**」を同時に実現する、全く新しいリフレッシュデバイスを開発します。

研究の手法

1. 独自デバイスの開発

- ・超コンパクト設計
- ・ロータリー式の匂い選択

2. システムの統合と気流制御

- ・M5StampFlyの活用
- ・自動消臭機能
- ・XRコンテンツの同期

3. 生理・心理的アプローチによる評価

- ・生体評価と主観評価の2種類

デバイスの使用例



今後の予定・期待される効果

今後は、開発した試作デバイスを用いて実機での風速測定および残香除去スピードの物理的な検証を行う。その後、被験者実験（アンケート＆心拍計測）を進めることで、「**体に負担のない、日常に溶け込むメンタルヘルスケア・ガジェット**」として、医療福祉分野やオフィスワーク環境での実用化を目指す。